Контрольная работа. Вариант 6.

Задания:

1. Описать функцию замены цифры в десятичной записи целого числа: каждое вхождение цифры from заменяется цифрой to. Цифры from и to лежат от 0 до 9. Знак числа сохраняется (для числа -202 при замене цифры 2 на цифру 7 результат равен -707).

   int replace_digit (int n, int from, int to);

2. Описать функцию площади пересечения двух прямоугольников со сторонами, параллельными осям координат. Прямоугольник задается координатами левого нижнего и правого верхнего углов.

   double intersection_area (double x1, double y1, double x2, double y2,
   double x3, double y3, double x4, double y4);

3. Описать функцию приближенного вычисления $\ln \dfrac{1+x}{1-x}$ с заданной точностью eps. Использовать ряд

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = \ln(1+x) - \ln(1-x) = 2\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = 2\left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots\right).$$

   Суммирование прекращать, когда модуль очередного слагаемого не превосходит eps.

   double t_ln_div (double x, double eps);

4. Описать рекурсивную функцию печати двоичной записи целого числа.

   void print_binary (int n);